第三部分 概率统计

一 随机事件与概率

一、选择题

1.(B). 因为 A,B 互不相容，所以 $P(AB)=0$，于是

$$P(B\mid\overline{A})-P(A)P(B\mid\overline{A})=P(B\mid\overline{A})P(\overline{A})=P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=P(B).$$

选(B).

2.(B). 由 $P(A+B\mid C)=P(A\mid C)+P(B\mid C)$，

$$P(A+B\mid C)=P(A\mid C)+P(B\mid C)-P(AB\mid C),$$

得 $P(AB\mid C)=0$，从而 $P(ABC)=0$.

故 $P(AC+BC)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)=P(AC)+P(BC)$. 选(B).

3.(A). 令 $A=\{X\geqslant 0\},B=\{Y\geqslant 0\}$，则 $P(A)=\frac{3}{4},P(B)=\frac{2}{3},P(AB)=\frac{1}{2}$.

$$P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=1-P\{\max\{X,Y\}<0\}=1-P\{X<0,Y<0\}=1-P(\overline{A}\,\overline{B})$$
$$=1-P(\overline{A+B})=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{11}{12}.$$

选(A).

4.(D). $A+B=B$ 等价于 $AB=A$，$AB=A$ 等价于 $A\subset B$，$A\subset B$ 等价于 $\overline{B}\subset\overline{A}$，而 $A\overline{B}=A-AB$，则 $A\overline{B}=\varnothing$ 等价于 $AB=A$. 选(D).

5.(D). 当 $P(A)>0,P(B)>0$ 时，事件 A,B 独立与互斥是不相容的，因为 A,B 独立，所以 $P(AB)=P(A)P(B)>0$，则 A,B 不互斥；若 A,B 互斥，则 $P(AB)=0\neq P(A)P(B)$，即 A,B 不独立，又三个事件两两独立不一定相互独立. 选(D).

6.(A). 因为事件 A,C 独立，B,C 也独立，且 A,B 不相容，所以

$$P(AC)=P(A)P(C),P(BC)=P(B)P(C),AB=\varnothing.$$
$$P[(A+B)\overline{C}]=P(A\overline{C}+B\overline{C})=P(A\overline{C})+P(B\overline{C})-P(AB\overline{C})$$
$$=P(A)P(\overline{C})+P(B)P(\overline{C})=[P(A)+P(B)]P(\overline{C}),$$

而 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)$.

所以 $P[(A+B)\overline{C}]=[P(A)+P(B)]P(\overline{C})=P(A+B)P(\overline{C})$，即 $A+B$ 与 $\overline{C}$ 独立. 选(A).

7.(A). 在 A,B,C 两两独立的情况下，

A,B,C 相互独立 $\Leftrightarrow P(ABC)=P(A)P(B)P(C)\Leftrightarrow P(A)P(B)P(C)=P(A)P(BC)$.

选(A).

8.(B). $P(A_1)=P(A_2)=\frac{1}{2},P(A_3)=P(A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1A_2)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，

$$P(A_4)=\frac{1}{4},P(A_1A_2)=\frac{1}{4},P(A_1A_3)=P(A_1\overline{A}_2)=\frac{1}{4},P(A_2A_3)=P(\overline{A}_1A_2)=\frac{1}{4},$$

因为 $P(A_3A_4)=0$，所以 A_2,A_3,A_4 不两两独立，(C)(D) 不对；

因为 $P(A_1A_2A_3)=0\neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$，所以 A_1,A_2,A_3 两两独立但不相互独立.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

选(B).

9. (**D**). (A)项,由 $P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A})$,得 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$,整理得 $P(AB)=P(A)P(B)$,即 A,B 独立,(A)正确.

(B)项,因为 $AB\subset A$,所以 $P(AB)\leqslant P(A)$,若 $P(A)=0$,则 $P(AB)=0$,故 $P(AB)=P(A)P(B)$,即 A,B 独立,(B)正确.

(C)项,因为 $P(A)=1$,所以 $P(\overline{A})=0$,则 $\overline{A},B$ 独立,从而 A,B 独立,(C)正确.

(D)项,若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$ 且 A,B 独立,则 $P(AB)=P(A)P(B)>0$.

选(D).

二、填空题

1. **解** 因为 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$,且 $P(A)+P(B)=0.8$,$P(A+B)=0.6$,所以 $P(AB)=0.2$. 又因为 $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$,$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$,所以

$$P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})=P(A)+P(B)-2P(AB)=0.8-0.4=0.4.$$

2. **解** $P(\overline{A}\mid\overline{B})=0.7=\dfrac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{1-P(B)}=\dfrac{1-P(A+B)}{1-P(B)}$.

因为 $P(A\mid B)=0.4$,$P(B\mid A)=0.4$,所以 $P(A)=P(B)$ 且 $P(AB)=0.4P(A)$,

$$P(\overline{A}\mid\overline{B})=0.7=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}=\frac{1-2P(A)+0.4P(A)}{1-P(A)}=0.7,$$

解得 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{3}$,$P(AB)=\dfrac{2}{15}$,于是

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{2}{3}-\frac{2}{15}=\frac{8}{15}.$$

3. **解** 因为 $P(A\mid B)=P(A\mid\overline{B})$,所以 A,B 相互独立,从而 $A,\overline{B}$ 相互独立,故

$$P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=P(A)[1-P(B)]=0.4\times0.5=0.2.$$

[注](1) 当 $0<P(B)<1$ 时,$P(A\mid B)=P(A\mid\overline{B})$ 的充分必要条件是 A,B 独立;

(2) A,B 独立的充分必要条件是事件 $A,\overline{B}$;$\overline{A},B$;$\overline{A},\overline{B}$ 任意一对相互独立.

4. **解** 由 $P(A\overline{B})=P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.2$,$P(A)=0.6$,得 $P(AB)=0.4$.

再由 $P(\overline{A}B)=P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.3$,得 $P(B)=0.7$. 所以

$$P(A+\overline{B}\mid\overline{A})=\frac{P[\overline{A}(A+\overline{B})]}{P(\overline{A})}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{1-P(A+B)}{1-P(A)}$$

$$=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)}=\frac{1-0.6-0.7+0.4}{0.4}=\frac{1}{4}.$$

5. **解** $P(A)=P\{X=4,Y=6\}+P\{X=5,Y=5\}+P\{X=6,Y=4\}=3\times\dfrac{1}{36}=\dfrac{1}{12}$,

$$\begin{aligned}P(B)=&P\{X=2,Y=1\}+P\{X=3,Y=1\}+P\{X=3,Y=2\}+P\{X=4,Y=3\}+\\&P\{X=4,Y=2\}+P\{X=4,Y=1\}+P\{X=5,Y=4\}+P\{X=5,Y=3\}+\\&P\{X=5,Y=2\}+P\{X=5,Y=1\}+P\{X=6,Y=5\}+P\{X=6,Y=4\}+\\&P\{X=6,Y=3\}+P\{X=6,Y=2\}+P\{X=6,Y=1\}=\frac{15}{36}=\frac{5}{12},\end{aligned}$$

$P(AB)=P\{X=6,Y=4\}=\dfrac{1}{36}$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

则 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{12}+\frac{5}{12}-\frac{1}{36}=\frac{17}{36}$.

6. 解 根据题意得 $P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)=\frac{1}{4}$.

因为 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$，$P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$，所以 $P(A)=P(B)$.

再由独立得 $P(A)-P^2(A)=\frac{1}{4}$，解得 $P(A)=\frac{1}{2}$.

7. 解 令 $A_i=\{$所取产品为 i 等品$\}(i=1,2,3)$，$P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.3$，$P(A_3)=0.1$，所求概率为

$$P(A_1\mid A_1+A_2)=\frac{P(A_1)}{P(A_1+A_2)}=\frac{0.6}{0.6+0.3}=\frac{2}{3}.$$

8. 解 令 $A=\{$第 1 件产品合格$\}$，$B=\{$第 2 件产品合格$\}$，则所求概率为

$$P(\overline{A}\,\overline{B}\mid\overline{A}+\overline{B})=\frac{P[\overline{A}\,\overline{B}(\overline{A}+\overline{B})]}{P(\overline{A}+\overline{B})}=\frac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{A}+\overline{B})}=\frac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{1-P(AB)},$$

而 $P(\overline{A}\,\overline{B})=\frac{A_4^2}{A_{10}^2}=\frac{2}{15}$，$P(AB)=\frac{A_6^2}{A_{10}^2}=\frac{1}{3}$，所以 $P(\overline{A}\,\overline{B}\mid\overline{A}+\overline{B})=\frac{1}{5}$.

9. 解 设一次试验中 A 发生的概率为 p，$B=\{$三次试验中 A 至少发生一次$\}$，则

$$P(B)=\frac{19}{27}，又\ P(B)=1-P(\overline{B})=1-(1-p)^3.$$

所以 $1-(1-p)^3=\frac{19}{27}$，解得 $p=\frac{1}{3}$，即一次试验中 A 发生的概率为 $\frac{1}{3}$.

10. 解 半圆的面积为 $S=\frac{\pi}{2}a^2$，落点与原点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的区域记为 D_1，所求概率为

$$p=\frac{\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}\sigma}{S}=\frac{2}{\pi a^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi+2}{2\pi}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}.$$

三、解答题

1. 解 设 $A_i=\{$第 i 本书正好在第 i 个位置$\}$，

$B=\{$至少有一本书从左到右排列的序号与它的编号相同$\}$，则 $B=A_1+A_2+A_3$，且

$$P(A_i)=\frac{2!}{3!}=\frac{1}{3}(i=1,2,3)，P(A_iA_j)=\frac{1!}{3!}=\frac{1}{6}(i,j=1,2,3,i\neq j)，$$

$$P(A_1A_2A_3)=\frac{1!}{3!}=\frac{1}{6}，$$

故 $P(B)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1A_2)-P(A_1A_3)-P(A_2A_3)+P(A_1A_2A_3)=\frac{2}{3}$.

2. 解 **方法一** 基本事件数 $n=(a+b)!$，设 $A_k=\{$第 k 次取到黑球$\}$，对应样本点数为 $a(a+b-1)!$，所以 $P(A_k)=\frac{a(a+b-1)!}{(a+b)!}=\frac{a}{a+b}$.

方法二 把所有的球看成不同对象，取 k 次的基本事件数为 $n=A_{a+b}^k$，第 k 次取到黑球所包含的事件数为 aA_{a+b-1}^{k-1}，则 $P(A_k)=\frac{aA_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k}=\frac{a}{a+b}$.

3. 解 令 $A_k=\{$第 k 次拨通对方电话$\}(k=1,2,\cdots,10)$，

后续更新公众号[考研助手]
永久联系微信4550060

$$P(A_1)=0.1,P(\overline{A}_1A_2)=P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)=\frac{9}{10}\times\frac{1}{9}=\frac{1}{10},\cdots,$$

$$P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2\cdots\overline{A}_{k-1}A_k)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)\cdots P(A_k\mid\overline{A}_1\,\overline{A}_2\cdots\overline{A}_{k-1})$$

$$=\frac{9}{10}\times\frac{8}{9}\times\cdots\times\frac{1}{10-k+1}=\frac{1}{10}.$$

4. 解 设甲、乙两船到达的时刻分别为 $x,y(0\leqslant x\leqslant 24,0\leqslant y\leqslant 24)$.

则两船不需要等待的充分必要条件是 $y-x\geqslant 1$ 或 $x-y\geqslant 2$.

令 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 24,0\leqslant y\leqslant 24\}$,则

$$D_1=\{(x,y)\mid y-x\geqslant 1\text{ 或 }x-y\geqslant 2,(x,y)\in D\},$$

则两船不需要等待的概率为 $P=\dfrac{S(D_1)}{S(D)}\dfrac{\frac{1}{2}\times 23\times 23+\frac{1}{2}\times 22\times 22}{24\times 24}=\dfrac{1\,013}{1\,152}$.

5. 解 设 $A_1=\{$甲数为5$\}$,$A_2=\{$甲数为10$\}$,$A_3=\{$甲数为15$\}$,$B=\{$甲数大于乙数$\}$,

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3},P(B\mid A_1)=\frac{4}{14},P(B\mid A_2)=\frac{9}{14},P(B\mid A_3)=1,$$

则 $P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)=\dfrac{9}{14}$.

6. 解 (1) 设 $A=\{$甲击中目标$\}$,$B=\{$乙击中目标$\}$,$C=\{$击中目标$\}$,则 $C=A+B$,

$$P(C)=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$$

$$=0.6+0.5-0.6\times 0.5=0.8.$$

(2) 设 $A_1=\{$选中甲$\}$,$A_2=\{$选中乙$\}$,$B=\{$目标被击中$\}$,则

$$P(A_1)=P(A_2)=\frac{1}{2},\quad P(B\mid A_1)=0.6,\quad P(B\mid A_2)=0.5,$$

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)}$$

$$=\frac{0.5\times 0.6}{0.5\times 0.6+0.5\times 0.5}=\frac{6}{11}.$$

7. 解 (1) 令 $A_i=\{$甲口袋取出的2个球中有 i 个红球$\}(i=0,1,2)$,$B=\{$乙口袋取出红球$\}$,

$$P(A_0)=\frac{C_3^0C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15},P(A_1)=\frac{C_3^1C_3^1}{C_6^2}=\frac{9}{15},P(A_2)=\frac{C_3^2C_3^0}{C_6^2}=\frac{3}{15},$$

$P(B\mid A_0)=\dfrac{4}{8},P(B\mid A_1)=\dfrac{5}{8},P(B\mid A_2)=\dfrac{6}{8}$,则

$$P(B)=P(A_0)P(B\mid A_0)+P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)$$

$$=\frac{3}{15}\times\frac{4}{8}+\frac{9}{15}\times\frac{5}{8}+\frac{3}{15}\times\frac{6}{8}=\frac{5}{8}.$$

$$(2)P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{3}{15}\times\frac{6}{8}}{\frac{5}{8}}=\frac{6}{25}.$$

8. 解 (1) 设$A_i=\{$所抽取的报名表为第 i 个地区的$\}(i=1,2,3)$;

$B_j=\{$第 j 次取的报名表为男生报名表$\}(j=1,2)$. 则

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3},P(\overline{B}_1\mid A_1)=\frac{3}{10},P(\overline{B}_1\mid A_2)=\frac{7}{15},P(\overline{B}_1\mid A_3)=\frac{5}{25},$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$P(\overline{B}_1)=P(A_1)P(\overline{B}_1\mid A_1)+P(A_2)P(\overline{B}_1\mid A_2)+P(A_3)P(\overline{B}_1\mid A_3)$$
$$=\frac{1}{3}\times\frac{3}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{7}{15}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{25}=\frac{29}{90}.$$

(2) $P(\overline{B}_1B_2\mid A_1)=\frac{3}{10}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{30}$, $P(\overline{B}_1B_2\mid A_2)=\frac{7}{15}\times\frac{8}{14}=\frac{8}{30}$,

$$P(\overline{B}_1B_2\mid A_3)=\frac{5}{25}\times\frac{20}{24}=\frac{5}{30},\quad P(B_2)=P(B_1)=1-\frac{29}{90}=\frac{61}{90},$$

则 $P(\overline{B}_1\mid B_2)=\dfrac{P(\overline{B}_1B_2)}{P(B_2)}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{3}P(A_i)P(\overline{B}_1B_2\mid A_i)}{P(B_2)}=\dfrac{20}{61}$.

9. 证明 由 A,B 独立,得 $P(AB)=P(A)P(B)$.

由 $P(A\overline{B})=P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)[1-P(B)]=P(A)P(\overline{B})$,得 $A,\overline{B}$ 独立;同理,可证 $\overline{A},B$ 独立;

$$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A+B})=1-P(A+B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$$
$$=[1-P(A)][1-P(B)]=P(\overline{A})P(\overline{B}),$$

得 $\overline{A},\overline{B}$ 独立.

10. 证明 因为 A,B 同时发生,则 C 发生,所以 $AB\subset C$,于是 $P(C)\geqslant P(AB)$. 而

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)\leqslant 1.$$

所以 $P(AB)\geqslant P(A)+P(B)-1$,于是 $P(C)\geqslant P(A)+P(B)-1$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060